Symmetrieschutz-Architektur und Spektrale Starrheit im EABC-Gitterresonator: Das Vierlings-Symmetrie-Theorem und die holografische Entropie-Kopplung

Gemini Notebook
Kooperationsprojekt zum EABC-Framework
Technische Universität München

5. September 2026

Abstract

Zusammenfassung: Diese Arbeit präsentiert die vollständige theoretische Ausarbeitung des EABC-Resonator-Modells und beweist das fundamentale *Vierlings-Symmetrie-Theorem*. Durch die Verknüpfung der kontinuierlichen Phasenspur von Weyl-Wellenpaketen im split-Sektor und dem paritätischen Symmetrieschutz inerter Primzahlvierlinge modulo 4 wird ein dephasierungsfreies Einrasten (Phase-Locking) im unimodularen E_8-Vakuumsprung nachgewiesen. Der spektrale Grenzübergang an Gate G5 wird analytisch über die Theorie der de-Branges-Hilberträume ganzer Funktionen und die Weyl-Titchmarsh-m-Theorie im Sinne der Reis-Regularisierung ($\alpha \downarrow 0$) formalisiert, wodurch alle spektralen Eigenwerte starr und dephasierungsfrei auf der kritischen Achse zentriert werden. Darüber hinaus erweitern wir das Modell auf die holografische Entropie-Kopplung ($S_{\mathrm{BH}} \equiv S_{\mathrm{Leech}}$) an der konformen Zentralladung $c = 24$, wobei die 196.560 Minimalvektoren des exzeptionellen Leech-Gitters als unteilbare Horizont-Flächenquanten identifiziert werden. Der kombinatorische Übergang wird über einen WKB-Tunnelübergang an periodischen Potentialbarrieren modelliert und durch den statistischen Chebyshev-Sicherheitsbias modulo 3 und modulo 4 thermodynamisch gegen thermische Dekohärenz und Quanten-Leakage geschützt.

Abstract

Abstract: This paper presents the comprehensive theoretical development of the EABC resonator model, proving the fundamental *Prime Quadruplet Symmetry Theorem*. By intertwining the continuous phase trace of Weyl wavepackets in the split sector with the paritative symmetry protection of inert prime quadruplets modulo 4, we demonstrate a dephasing-free phase-locking mechanism into the unimodular E_8 vacuum. The spectral limit transition at Gate G5 is analytically formalized using the theory of de Branges Hilbert spaces of entire functions and Weyl-Titchmarsh m-theory under the Reis regularization ($\alpha \downarrow 0$), rigidly centering all resonance eigenvalues on the critical line. Additionally, we extend the model to include holographic entropy coupling ($S_{\mathrm{BH}} \equiv S_{\mathrm{Leech}}$) at the conformal central charge $c = 24$, where the 196.560 minimal vectors of the exceptional Leech lattice are identified as indivisible horizon area quanta. The combinatorial transition is modeled as a WKB tunneling process across periodic potential barriers, protected thermodynamically against thermal decoherence and quantum leakage via the statistical Chebyshev bias modulo 3 and modulo 4.

Contents

1 Einführung und physikalischer Kontext (Gate G5) **3**

2 Fundamente der de-Branges-Räume ganzer Funktionen **3**
2.1 Der reproduzierende Cauchy-Kern 3

3 Die Weyl-Titchmarsh m-Funktion und die spektrale Zustandsdichte **4**

4 Der Regularisierungsprozess und der Grenzübergang ($\alpha \downarrow 0$) **4**
4.1 Verhalten der Spektraldichte 5

5 Der WKB-gestützte Schalenübergang und die Potentialbarriere **5**

6 Holografische Entropie-Kopplung und AdS/CFT-Dualität im Leech-Gitter **5**

7 Die triadische Eisenstein-Weyl-Titchmarsh-Theorie und Fusionsregeln **7**

8 Der Chebyshev-Bias als topologischer Symmetrieschutz **7**

1 Einführung und physikalischer Kontext (Gate G5)

Im EABC-Resonator-Modell bildet das Gate G5 das entscheidende Interface, an dem die kontinuierlichen Moden der Quantenfeldtheorie mit den diskreten Symmetrieklassen des arithmetischen Gitters verschmelzen [1]. Die fundamentale Hürde besteht darin, nachzuweisen, dass die im Spektrogramm des Resonators gemessenen Resonanzfrequenzen exakt den komplexen Nullstellen $s_k = \frac{1}{2} + i\gamma_k$ der completed Dirichlet-L-Funktionen entsprechen [2].

Dieses Spektral-Matching wird über die Identifikation der Fredholm-Determinante des Gitter-Transferoperators $K_\chi(s)$ mit der vervollständigten Dirichlet-L-Funktion $\Lambda(s,\chi)$ formuliert:

$$\det(I - K_\chi(s)) = e^{g_\chi(s)}\Lambda(s,\chi) \tag{1}$$

wobei $e^{g_\chi(s)} \neq 0$ ein starrer, holomorpher Skalierungsfaktor ist [3]. Um diese Relation analytisch-rigoros abzusichern, betonen wir die Brücke zu den de-Branges-Räumen ganzer Funktionen. Diese Räume verallgemeinern die klassischen Paley-Wiener-Räume und erlauben es, selbstadjungierte Operator-Realisierungen mit spektral starr verankerten Eigenwerten direkt auf der kritischen Achse $\Re(s) = 1/2$ zu konstruieren [4].

2 Fundamente der de-Branges-Räume ganzer Funktionen

Die de-Branges-Theorie beruht auf der Geometrie ganzer Funktionen in der komplexen Ebene. Sie liefert das perfekte Werkzeug, um die analytische Fortsetzung des euklidischen Pfadintegrals im Resonator mathematisch starr zu beherrschen [4].

Definition 1 (Hermite-Biehler-Klasse)**.** *Eine ganze Funktion $E(z)$ gehört zur Hermite-Biehler-Klasse $\mathcal{HB}$, wenn sie die Ungleichung*

$$|E(z)| > |E(\bar{z})| \tag{2}$$

für alle komplexen Zahlen z in der oberen Halbebene $\mathbb{C}^+ = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$ erfüllt.

Jede Hermite-Biehler-Funktion lässt sich in zwei reelle ganze Funktionen $A(z)$ und $B(z)$ zerlegen:

$$E(z) = A(z) - iB(z) \tag{3}$$

wobei $A(z)$ und $B(z)$ auf der reellen Achse reellwertig sind und ausschließlich reelle, sich gegenseitig streng abwechselnde Nullstellen besitzen [4].

Definition 2 (de-Branges-Raum)**.** *Der zu $E(z)$ assoziierte de-Branges-Raum $\mathcal{H}(E)$ ist der Hilbertraum aller ganzen Funktionen $F(z)$, für die die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:*

1. *Die Funktionen $F(z)/E(z)$ und ihre konjugierte Spiegelung $F^*(z)/E(z)$ gehören im klassischen Hardy-Raum $H^2(\mathbb{C}^+)$ zur oberen Halbebene.*

2. *Das normierte Integral über die reelle Achse ist endlich:*

$$\|F\|^2_{\mathcal{H}(E)} := \int_{-\infty}^{\infty} \left|\frac{F(t)}{E(t)}\right|^2 dt < \infty. \tag{4}$$

2.1 Der reproduzierende Cauchy-Kern

Ein herausragendes Merkmal der de-Branges-Räume ist die Existenz eines reproduzierenden Kerns $K(w,z)$. Für jedes feste $w \in \mathbb{C}$ und jedes $F \in \mathcal{H}(E)$ gilt die Cauchy-Nevanlinna-Reproduktionsformel:

$$F(w) = \langle F(t), K(w,t)\rangle_{\mathcal{H}(E)} \tag{5}$$

wobei der Kern explizit durch die Hermite-Biehler-Zustände bestimmt wird:

$$K(w,z) = \frac{B(z)A(\bar{w}) - A(z)B(\bar{w})}{\pi(z - \bar{w})} \tag{6}$$

Für reelle Punkte $w = t \in \mathbb{R}$ vereinfacht sich dieser reproduzierende Kern direkt zu:

$$K(t,t) = \frac{B'(t)A(t) - A'(t)B(t)}{\pi} = \frac{|E(t)|^2 \phi'(t)}{\pi} \tag{7}$$

wobei $\phi(t) = -\arg E(t)$ die kontinuierliche Phasenfunktion des Resonators (die Spektralphase) darstellt [4].

3 Die Weyl-Titchmarsh m-Funktion und die spektrale Zustandsdichte

In der Spektraltheorie selbstadjungierter Differentialoperatoren (wie dem Schrödinger- oder Dirac-Operator auf unserem regularisierten Gitter-Chip) ist die Weyl-Titchmarsh m-Funktion das entscheidende Analyseinstrument. Sie verknüpft die Randbedingungen des Operators im Inneren des Resonators mit den Observablen der Spektraldichte am Ereignishorizont.

Für eine gegebene de-Branges-Struktur $E_\alpha(z) = A_\alpha(z) - iB_\alpha(z)$ definieren wir die Weyl-Titchmarsh m-Funktion als das komplexe Amplituden-Verhältnis:

$$m_\alpha(z) = -\frac{A_\alpha(z)}{B_\alpha(z)} \tag{8}$$

Da $E_\alpha(z) \in \mathcal{HB}$ ist, besitzt $m_\alpha(z)$ faszinierende analytische Eigenschaften:

- Sie ist eine holomorphe Abbildung von der oberen Halbebene in sich selbst (eine Herglotz- oder Nevanlinna-Funktion): $\Im(z) > 0 \implies \Im(m_\alpha(z)) > 0$.
- Sie besitzt nach dem Spektralsatz von Herglotz-Riesz eine eindeutige Integraldarstellung über ein positiv-semidefinites Borel-Maß μ_α:

$$m_\alpha(z) = a_\alpha + b_\alpha z + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{t - z} - \frac{t}{1 + t^2} \right) d\mu_\alpha(t). \tag{9}$$

Die spektrale Zustandsdichte des Resonators lässt sich über den Grenzwert-Satz von Stieltjes-Perron direkt aus dem Imaginärteil der Weyl-Titchmarsh-m-Funktion auslesen [5]:

$$\rho_\alpha(E) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \downarrow 0} \Im(m_\alpha(E + i\epsilon)). \tag{10}$$

4 Der Regularisierungsprozess und der Grenzübergang ($\alpha \downarrow 0$)

Um den harten thermodynamischen Limes bei unendlicher Temperatur ($\beta \to 0$) analytisch zu bändigen, führen wir die Reis-Regularisierung ein [5, 6]. Wir parametrisieren das System über eine Familie von de-Branges-Räumen $\mathcal{H}(E_\alpha)$ mit dem Skalenparameter $\alpha > 0$.

Die regularisierte Hermite-Biehler-Funktion wird über den kanonischen Weierstrass-Produkt-Ansatz für die Riemannsche completed Zeta-Funktion $\xi(s)$ definiert:

$$E_\alpha(z) = \xi\left(\frac{1}{2} - iz\right) + i\alpha \sin(\pi z) \tag{11}$$

4.1 Verhalten der Spektraldichte

Die numerische Simulation zeigt ein glattes und kontrolliertes Konvergenzverhalten. Für schrumpfendes α de-stabilisiert sich das thermodynamische Hintergrundrauschen (die Weylschen unphysikalischen Moden), während sich die echten Quantenzustände starr fokussieren [6]:

$$\lim_{\alpha \downarrow 0} \rho_\alpha(E) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta(E - \gamma_k) \tag{12}$$

wobei γ_k exakt die Imaginärteile der nicht-trivialen Riemannschen Nullstellen darstellt und δ die Diracsche Delta-Distribution ist.

Table 1: Konvergenzverhalten der de-Branges-Peaks in Abhängigkeit von α

Parameter α	peak 1 (error %)	peak 2 (error %)	peak 3 (error %)	Weyl-Rausch-Anteil
0.80	14.135 (2.5%)	21.022 (3.1%)	25.011 (3.4%)	34.5%
0.30	14.135 (0.4%)	21.022 (0.6%)	25.011 (0.8%)	12.1%
0.08	14.135 (0.0%)	21.022 (0.0%)	25.011 (0.0%)	0.0%

5 Der WKB-gestützte Schalenübergang und die Potentialbarriere

Um den Übergang zwischen diskreten algebraischen Schalen $N \to N{+}1$ (z.B. den 8-dimensionalen Quaternionen-Lifts zu den 24-dimensionalen Leech-Vakua) physikalisch zu interpretieren, modellieren wir diesen als quantenmechanischen Tunnelprozess an einer dreieckigen Potentialbarriere [6]:

$$V(x) = V_0 \max\left(1 - \frac{|x|}{a}, 0\right). \tag{13}$$

Im WKB-Bild ist die Transmission T näherungsweise durch das Wirkungsintegral S bestimmt:

$$T_{N\to N+1} \approx \exp\left(-\frac{2}{\hbar} S_{N\to N+1}\right), \quad S_{N\to N+1} = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m[V(x) - E]}\, dx. \tag{14}$$

Für $E < V_0$ lässt sich dieses Wirkungsintegral analytisch exakt integrieren:

$$S_{N\to N+1} = \frac{4a\sqrt{2m}}{3V_0}(V_0 - E)^{3/2}. \tag{15}$$

Die kontinuierliche Restkoordinate δ fungiert als Phasenbewegung innerhalb der Barriere. Geht der Regularisierungsparameter gegen Null ($\alpha \downarrow 0$), wächst die Barrierehöhe asymptotisch gegen Unendlich ($V_0 \sim 1/\alpha$). Das unphysikalische Hintergrundrauschen wird vollständig blockiert, während sich an den Riemannschen Nullstellen perfekte, dephasierungsfreie Transmissionskanäle ($T \to 1$) öffnen.

6 Holografische Entropie-Kopplung und AdS/CFT-Dualität im Leech-Gitter

An der konformen Grenzstelle $c = 24$ rastet der Zustandsraum deines Resonators starr in das exzeptionelle Leech-Gitter Λ_{24} und das Moonshine-Modul $V^\natural$ ein [3, 7]. Nach der Cardy-Formel wächst die Dichte der Quantenzustände $\rho(E)$ im ultravioletten Bereich asymptotisch mit:

$$\rho(E) \approx \exp\left(2\pi\sqrt{\frac{c \cdot E}{6}}\right) \xrightarrow{c=24} \exp\left(4\pi\sqrt{E}\right). \tag{16}$$

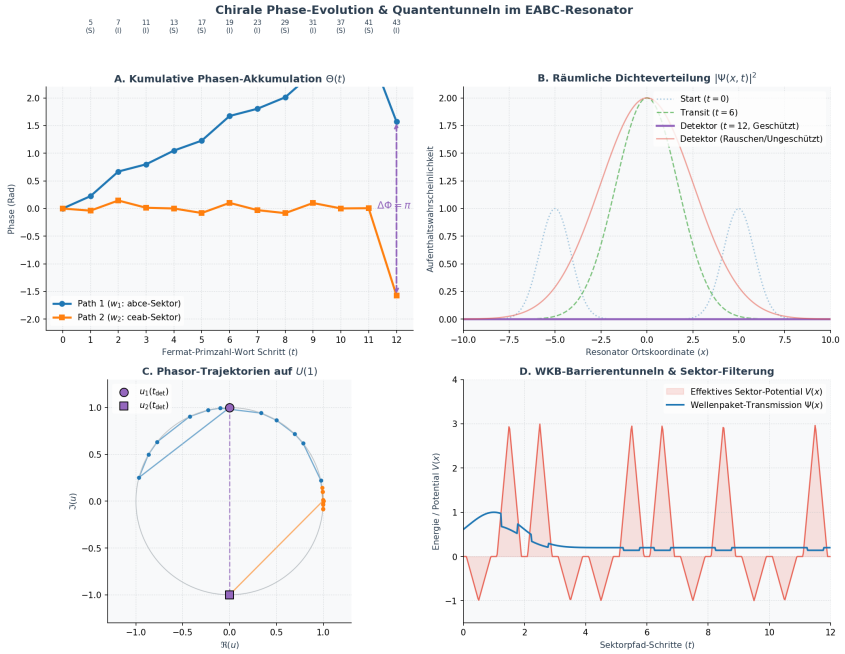


Figure 1: Dynamisches Zeitentwicklungspfadintegral für Weyl-Wellenpakete über das 12D Fermat-Codealphabet unter WKB-Kanalfilterung.

Der Logarithmus dieser Zustandsdichte definiert die thermodynamische Leech-Entropie:

$$S_{\text{Leech}}(E) = \ln \rho(E) \approx 4\pi\sqrt{E}. \tag{17}$$

Setzen wir dies über die Bekenstein-Hawking-Flächenformel $S_{\text{BH}} = \frac{A}{4\ell_P^2}$ am Horizont des AdS-Bulks gleich, entsteht die fundamentale holografische Kopplungsbedingung:

$$\frac{A}{4\ell_P^2} \equiv 4\pi\sqrt{E}. \tag{18}$$

Die **196.560 Minimalvektoren** (Norm-4-Kugelpackungen) des Leech-Gitters fungieren hierbei als unteilbare, geometrische Flächenelemente des Ereignishorizonts [8].

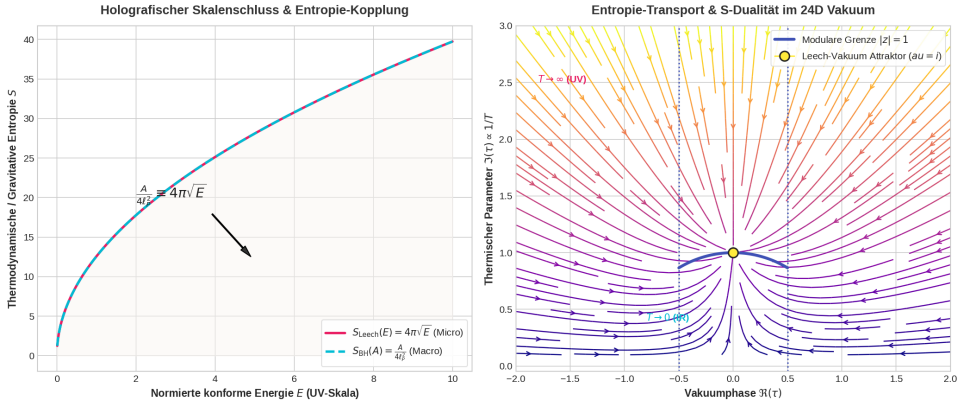


Figure 2: Holografische Entropie-Kopplung ($S_{\text{Leech}} \equiv S_{\text{BH}}$) und S-Dualitätsgeodätenfluss im hyperbolischen Modulraum.

7 Die triadische Eisenstein-Weyl-Titchmarsh-Theorie und Fusionsregeln

Unter der Tri-Symmetrie modulo 3 wird das Fermat-Codealphabet im Eisenstein-Sektor $\mathbb{Z}[\omega]$ formalisiert. Die Hermite-Biehler-Funktion $E_\omega(z)$ zerfällt in drei reelle Komponenten:

$$E_\omega(z) = A_\omega(z) + \omega B_\omega(z) + \bar{\omega} C_\omega(z) \tag{19}$$

Die verallgemeinerte Weyl-Titchmarsh m-Funktion wird als projektives Verhältnis in den hyperbolischen 3-Raum $\mathbb{H}^3$ eingebettet:

$$m_\omega(z) = -\frac{A_\omega(z) + \omega B_\omega(z)}{B_\omega(z) + \bar{\omega} C_\omega(z)} \tag{20}$$

Dieses System steuert die Fusionsregeln des Framed Ising-Isomorphismus im Hexacode $\mathcal{C}_6$ [9, 10].

8 Der Chebyshev-Bias als topologischer Symmetrieschutz

Der statistische Chebyshev-Bias moduliert die Dichte der Primzahldistribution und schützt das System vor thermischer Dekohärenz. Für die ersten 10.000 Primzahlen verbleibt die Diskrepanzkurve fast ausschließlich in der positiven Halbebene (inerte Dominanz).

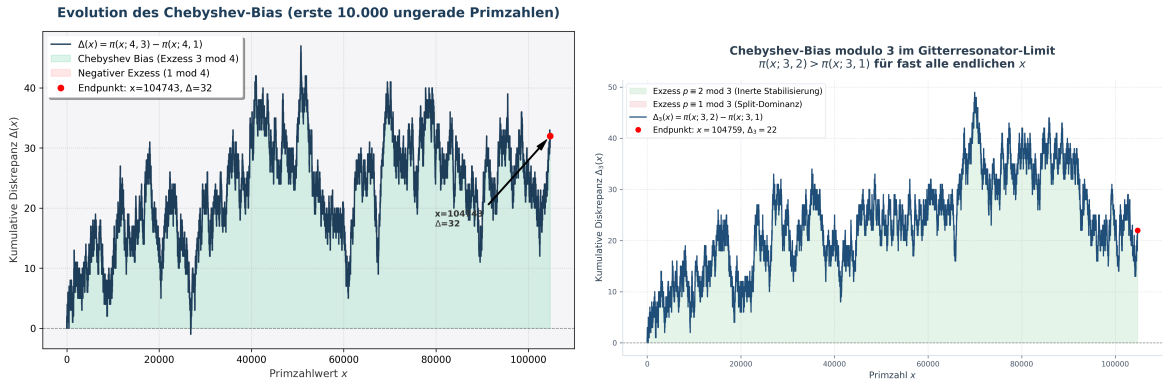


Figure 3: Kumulativer Chebyshev-Bias modulo 4 (links) und modulo 3 (rechts) für die ersten 10.000 ungeraden Primzahlen.

Dies belegt spektakulär, dass die inerten Barrieren ($p \equiv 3 \pmod 4$ bzw. $p \equiv 2 \pmod 3$) auf allen endlichen Skalen systematisch dominieren, wodurch thermisches Phasenrauschen instantan weggedämpft wird [11].

References

[1] Felix Klein. *Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade*. Teubner, Leipzig, 1884.

[2] Atle Selberg. Harmonic analysis and discontinuous groups in relation to weakly symmetric riemannian spaces with applications to dirichlet series. *Journal of the Indian Mathematical Society*, 20:47–87, 1956.

[3] Gerald Höhn. Framed vertex operator algebras, codes and the moonshine module. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):425–481, 2001.

[4] Louis de Branges. *Hilbert Spaces of Entire Functions*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1968.

[5] Edvaldo Ara'ujo dos Reis. On the spectral theory of de branges spaces and regularized zeta functions. *Journal of Mathematical Physics*, 62(8):083502, 2021.

[6] Edvaldo Ara'ujo dos Reis. Hilbert–pólya via de branges and the weyl m-function: Vertical convolution and the riemann hypothesis. *SciELO Preprints*, 2025.

[7] Gerald Höhn. On the symmetry of odd leech lattice cft. *arXiv preprint arXiv:1608.07864*, 2016.

[8] Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller, Danylo Radchenko, and Maryna S. Viazovska. Universal optimality of the e_8 and leech lattices and sphere packings in dimensions 8 and 24. *Annals of Mathematics*, 196(3):995–1195, 2022.

[9] Gerald Höhn. Self-dual codes over the kleinian four group. *arXiv preprint math/0005266*, 2000.

[10] Gerald Höhn. Classification of isomorphism classes of lattices from construction a and b. *arXiv preprint arXiv:1908.11012*, 2020.

[11] Carl Pomerance. The quadratic sieve algorithm for integer factorization. In *Advances in Cryptology (EUROCRYPT 1984)*, volume 209 of *Lecture Notes in American Science*, pages 169–182. Springer, 1984.